자료와 가능성

통계의 기초

성취기준

[2수04-01 · 자료의 정리] 여러 가지 사물을 정해진 기준 또는 자신이 정한 기준으로 분류 하여 개수를 세어 보고, 기준에 따른 결과를 말할 수 있다.

[2수04-02] 자료를 분류하여 표로 나타내고, 자료를 표로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.

[4수04-03] 탐구 문제를 해결하기 위해 자료를 수집, 정리하여 막대그래프나 꺾은선그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

[6수04-03] 탐구 문제를 설정하고, 그에 맞는 자료를 수집, 정리하여 적절한 그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

통계의 과정

(5단계, 4단계 ⇒ 교육과정은 4단계 기준이지만 5단계로 생각한 뒤 매칭)

목적 확인 (→ 주제 정하기)

자료 수집 (→ 자료 수집하기)
- **수치형** : 관측값이 수로 표현 ; 이산, 연속
- **범주형** : 범주 또는 항목으로 표현 ; 순위형(순서 O), 명목형(순서 X)

분류 및 정리 (→ 자료 정리하기)
- **분류** : 일정한 기준에 따라 분할
- **정리** : 표, 그래프로 표현, 평균 등 대푯값 산출

해석 (→ 결과 해석) 객관적 • 공정하게 자료 해석 (의견 X)

판단 (→ 결과 해석) 해석 바탕 예상 • 예측 • 판단 (의견 O)

각론

분류

성취기준 : 자신이 정한 기준 / 정해진 기준으로 분류

성취기준 적용 시 고려 사항 (성취기준 적용 시 고려 사항) : 분명하지 않은 기준으로 분류하기가 어려움

이유 : 분류하는 사람마다 분류 결과가 다름

결과 수로 세어보기 → 비교 쉬움

표 • 그래프로 표현, 해석하기

주제 정하기

자료 수집하기 조사하려는 내용에 방법이 알맞은지 생각

자료 정리하기 **표** : 수로 정리

장점 : 전체 수, 자료별 수 알아보기 편리

단점 : 한눈에 알아보기 어려움 → 그래프 필요

유의점 : 합계 확인 · 중복 • 누락 없이 세는 법 지도

그래프 : 시각적으로 정리

장점 : 한눈에 알아보고 비교

유의점 : 기호는 한 칸에 하나씩 · 빈칸 없이 순서대로 표시 · 기호의 크기와 빈도를 나타내는 수 무관

해설 · 적용 시 고려 사항

성취기준 해설

[2수04-03] 그래프를 이용하여 자료의 크기를 시각적으로 나타내면, 자료의 크기를 한눈에 비교하는 데 편리하다는 점을 통해 수학의 유용성을 인식하게 한다.

적용 시 고려 사항

[2수04-01] 기준을 정하여 분류할 때는 학생들이 정한 다양한 기준을 존중하되, 분명하지 않은 기준으로는 분류하기가 어렵다는 점을 인식하게 한다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

여러 가지 그래프

성취기준

[2수04-03] 자료를 분류하여 ○, ×, / 등을 이용한 그래프로 나타내고, 자료를 그래프로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.

[4수04-01 · 자료의 수집과 정리] 자료를 수집하여 그림그래프나 막대그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

[4수04-02] 자료를 수집하여 꺾은선그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

[6수04-02] 자료를 수집하여 띠그래프나 원그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

비교 그래프

양의 크기 비교

그림그래프

그리는 법 : 그림과 단위 결정
; 자료 크기 클 경우 그림 가짓수↑ ⇒ 그림 개수 줄어 편리

특징 : 그림의 종류와 개수로 수량 비교

유의점 : 비비례 모델 사용 ⇒ 그림의 개수 많다고 수량 큰 것은 아님을 지도

막대그래프

그리는 법

눈금 한 칸의 크기를 적절하게 선택 + 눈금 수 결정 ⇒ 수량 차이 표현 위해 세로 눈금 한 칸 크기↓, 물결선 사용

양의 크기를 막대의 길이(폭 X)로 표현

특징 : 수량 비교 편리

경과 그래프

양의 변화 표현

꺾은선 그래프

그리는 법

눈금 한 칸의 크기를 적절하게 선택 + 눈금 수 결정 ⇒ 변화 표현 위해 눈금 한 칸 크기↓, 물결선 사용

가로축에는 시간의 변화 나타내는 양을 표시
(⇒ 시간에 따른 변화 표현 그래프)

특징

선의 기울어진 정도로 변화 정도 파악

중간값 추측 • 미래 예측 가능

유의점 : 물결선이 최솟값 아래에 (선 가로지르면 기울기 왜곡)

비율 그래프

전체에 대한 각 부분의 비율 (5~6학년군)

띠그래프 : 비율을 띠 모양으로

그리는 법 : 백분율 합계 100% 확인

특징 : 여러 개의 띠그래프로 비율의 변화 상황 표현 편리

해석

비율 비교

전체 크기 × 비율 = 각 항목의 수량

여러 개 → 변화 상황 + 예상 → 판단

원그래프 : 비율을 원 모양으로

그리는 법 : 눈금이 표시된 원(전체 100%) 사용
(→ 부채꼴 호의 길이 X)

선 : 원의 중심 → 원 주위의 눈금까지 이어서
(중심 안 지나는 무작위 분할 X)

특징 : 작은 비율까지 비교적 쉽게

오개념 지도 : 조사한 전체 대상의 수를 각각 확인하고 비교

띠그래프 vs 원그래프

작은 비율 : 띠 어려움 / 원 쉬움

변화 상황 : 띠 여러 개 비교 편리 / 원 3개 이상 비교 어려움

고려 사항 : 눈금 원 사용 ⇒ 부채꼴의 호의 길이 학습 X · 공학 도구 사용 가능

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

해설 · 적용 시 고려 사항

성취기준 해설

[4수04-03] 여러 가지 문제를 해결하기 위해 자료를 수집, 정리하고 그래프로 나타내어 해석하는 일련의 과정을 직접 경험하게 한다. 자료의 크기를 비교할 때는 막대그래프로, 시간에 따른 변화의 경향을 알아볼 때는 꺾은선그래프로 나타내는 것이 편리함을 알고, 자료의 특성에 따라 목적에 맞는 적절한 그래프를 선택하게 한다.

[6수04-03] 해결하고자 하는 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집, 정리하여, 막대그래프, 꺾은선그래프, 띠그래프와 원그래프 중 적절한 그래프로 나타내고 해석하는 일련의 과정을 직접 경험하게 한다.

적용 시 고려 사항

[4수04-01] 그림그래프를 그릴 때 항목의 이름과 수량의 단위를 명확히 인식하고, 자료의 개수에 따라 그림이 나타내는 단위를 적절히 선택하게 한다.

[4수04-03] 막대그래프와 꺾은선그래프를 그릴 때는 가로축과 세로축이 각각 무엇을 나타내는지 확인하게 하고 눈금 한 칸이 나타내는 크기를 적절히 선택하게 한다.

[4수04-03] 막대그래프와 꺾은선그래프를 그릴 때 공학 도구를 사용하게 할 수 있다.

[6수04-02] 원그래프를 그릴 때는 눈금이 표시된 원을 사용하게 한다.

[6수04-02] 띠그래프와 원그래프를 그릴 때 공학 도구를 사용하게 할 수 있다.

평균과 가능성

성취기준

[6수04-01 · 자료의 수집과 정리] 평균의 의미를 알고, 자료를 수집하여 평균을 구하고 해석할 수 있다.

[6수04-04 · 가능성] 사건이 일어날 가능성을 말로 표현하고 비교할 수 있다.

[6수04-06] 자료를 이용하여 가능성을 예상하고, 그에 근거하여 적절한 판단을 내릴 수 있다. (→ 신설)

대푯값

변량 전체를 대표해 자료 전체의 특징을 하나의 수로 나타낸 값

평균 · 중앙값 · 최빈값 (가장 널리 쓰는 것 = 평균)

- **평균(산술평균)** : 변량의 총합 ÷ 변량의 개수
  - 자료 중 어느 하나와 반드시 일치하지는 않음
- **중앙값** : 크기순으로 배열했을 때 가운데 값
- **최빈값** : 가장 많이 나타난 값

2022 개정 = 평균을 대푯값으로 지도 → 평균을 대푯값으로 구하기 적절한 상황 제시

평균

구하기 : 종이띠 방법 (연결)

- 종이띠 모두 이어 붙이기 ↔ 자료의 값 모두 더하기
- 자료의 수만큼 등분하기 ↔ 자료의 수로 나누기

이용하기 : 자료의 수가 다른 두 집단의 기록 비교 가능

오개념

- 자료의 값들 가운데 평균을 찾을 수 있다고 생각 (→ 반례로 지도)
- 자룟값 0을 자료가 없다고 보고 평균 계산 (→ 자료 수에 포함)
- 자료에 적합한 대푯값을 구하지 못함

가능성

어떤 상황에서 특정한 일이 일어나길 기대할 수 있는 정도

말로 표현 : 확실하다 (= 1) · ~일 것 같다 (> 1/2) · 반반이다 (= 1/2) · ~아닐 것 같다 (< 1/2) · 불가능하다 (= 0)

적용 시 고려 사항

[6수04-01] 평균을 구하는 방법뿐만 아니라 그 의미를 직관적으로 파악하게 한다.

[6수04-01] 복잡한 자료의 평균이나 백분율을 구할 때 계산기를 사용하게 할 수 있다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

2022 개정 교육과정

교육과정 설계의 개요 · 성격 및 목표

이에 수학과 교육과정은 총론의 핵심역량과 연계하여 '문제해결, 추론, 의사소통, 연결, 정보처리' 역량을 수학 교과 역량으로 설정하고, 핵심 아이디어와 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 세 범주로 내용 체계를 구성하여 수학 교과 역량 함양을 지원하도록 설계하였다.

수학과 교육과정은 성격, 목표, 내용 체계, 성취기준, 교수·학습, 평가로 구성하였다.

수학과의 영역은 초·중학교에서 다루는 수학적 대상과 기본적인 개념을 드러내는 '수와 연산', '변화와 관계', '도형과 측정', '자료와 가능성'으로 구성하였다.

성취기준 — 1~2학년군

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지